

Teilversuch 5:

T	V in ml	ΔU (Unsicherheit)
80°C	0.0197	0,04% U + 2D
100°C	0.0197 0.022	"
130°C	0.038	"
160°C	0.051	"
190°C	0.072	"
210°C	0.085	"
270°C	0.157	"
300°C	0.193	"
330°C	0.235	"
350°C	0.281	"

$$\vartheta_0 = 25,6^\circ\text{C} \pm 1,0^\circ\text{C}$$

Teilversuch 3

$$T_{1,0} = 0,29^\circ\text{C}$$

$$T_{2,0} = 0,39^\circ\text{C}$$

$$T_{2,\text{min}} = -6,03^\circ\text{C}$$

T₁ Aufnahme per Video:

~~T₁~~

④ $\ln ^\circ C$ | t in s

12,68 | 0

10,55 | 5

9,27 | 10

8,05 | 15

7,11 | 20

5,90 | 30

4,82 | 40

3,99 | 50

3,46 | 60

2,82 | 80

2,62 | 120

2,47 | 150

0,61 | 180

0,27 | 200

-0,10 | 240

-0,18 | 250

0,83 | 300

0,86 | 360

0,03 | 420

-0,66 | 480

-1,03 | 510

-1,60 | 540

-1,70 | 600

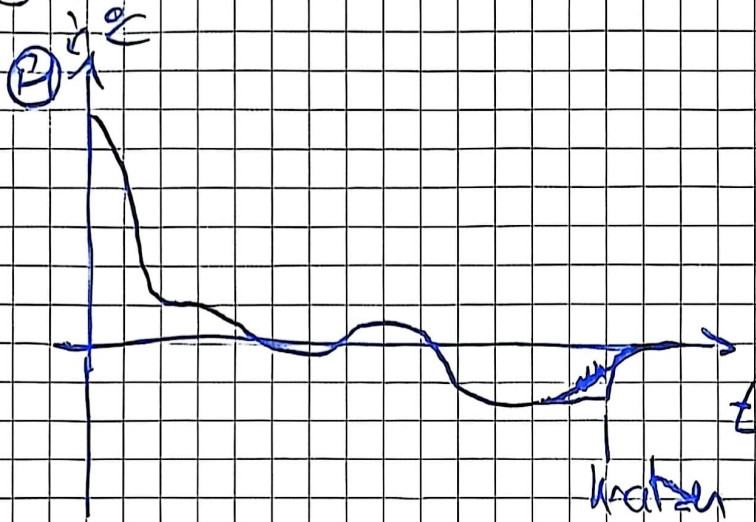
-1,80 | 630

-0,11 | 645

-0,05 | 660

- Kratzen

Skizze:



$$\theta_{\min} = -1,80^\circ\text{C}$$

Beobachtung:

Temperatur sinkt und schwankt zunächst um 0°C ,
 Dann sinkt sie auf ca. $-1,80^\circ\text{C}$
 und bleibt dort bis zum Knoten,
 dann steigt sie wieder auf ca. 0°C

TU 4:

$$T_{\text{fehler}} = \pm 3^\circ\text{C}$$

① in $^\circ\text{C}$

p in bar

(2 geschätzt)

39,9

1,0

50,0

1,0

$$p_{\text{fehler bis } 140^\circ\text{C}} = \pm 0,5$$

80,0

1,9

$$p_{\text{fehler ab } 140^\circ\text{C}} = \pm 1,0$$

90,0

2,1

100,0

2,8

105,0

3,0

110,0

3,2

115,0

3,5

$\oplus$ in $^{\circ}\text{C}$	P in bar
120,0	4,0
125,0	4,5
130,0	5,1
135,0	5 5,4
140,0	6,2
145,0	7,1
150,0	8,0
155,0	9,0
160,0	10,1
165,0	11,1
170,0	12,2
175,0	13,05
180,0	15,0
185,0	16,05
190,0	18,0
195,0	19,8
200,0	21,6

~~205~~

205,0	23,7
210,0	26,0
215 215,0	28,2
220,0	31,1
225,0	33,3
230,0	36,0
235,0	39,5
240,0	42,0
245,0	45 42,0

$\oplus$ in $^{\circ}\text{C}$	P in bar
250,0	51,0

Teilversuch 1:Blei

Unsicherheit Waage:

$$d = 0,04g$$

$$T_{\text{Wasser, initial}} = 27,0^{\circ}\text{C}$$

$$m = 1928,72g$$

$$\text{Becher, } m = 304,46g$$

$$\text{Becher, } m \text{ mit Wasser} = 1096,63g$$

Unsicherheit Thermometer:

$$\left(\Delta T = \pm (0,1\% \cdot T + 0,7^{\circ}\text{C}) \right)$$

$$-99,9^{\circ}\text{C} \text{ bis } 999,9^{\circ}\text{C}$$

t in s	T in $^{\circ}\text{C}$
- 20	27,0
- 15	27,0
- 10	27,1
- 5	27,0
0	27,0
5	29,0
10	30,1
15	30,0
30	30,0
60	30,0
90	29,9
110	29,9
150	30,0
200	30,0
300	29,9

Beide Körper wurden
ca. 5min im Wärme-
bad gelassen

Wasserstand war nur
auf Hälfte beider
Probekörper

ALU

$$m = 488,03g$$

$$\text{Becher mit Wasser, } m = 1088,82g$$

$$\text{Becher ohne Wasser, } m = 306,81g$$

t in s	T in $^{\circ}\text{C}$
-20	22,5
-15	27,4
-10	27,5
-5	27,5
0	27,5
5	30,1
10	31,4
15	32,6
30	32,5
60	32,5
90	32,4
110	32,4
150	32,4
200	32,3
300	32,3

Teilversuch 2:

$$d = 0,04 \text{ g}$$

$$m_{\text{Kalorim, leer}} = 1081,16 \text{ g}$$

$$m_{\text{Kalorim, voll}} = 1878,93 \text{ g}$$

$$m_{\text{Stickstoff, voll}} \text{ davor} = 2082,70 \text{ g}$$

$$\text{Stickstoff, voll danach} =$$

T in $^{\circ}$	t in s
28,0	-20
28,1	-15
28,0	-10
28,0	-5

37,7 0

33,9

5

10

29,0

15

25,9

24,0

20

22,8

25

21,1

30

20,1

35

19,2

40

18,4

45

17,8

50

12,8

55

17,7

60

17,7

65

18,0

90

18,2

120

18,2

150

LMU München
Physikalische Praktika

Versuch: APW

Datum: 12.08.2026

Benutzer: Angela

Standard - CASSY Lab 2

